海洋能源战略智能智库

业务需求与成果说明 · V2.0 · 2026 年 10 月 7 日

面向业务负责人、研究人员与产品评审。以“海洋能源”为主线，将现有资讯采集与知识库问答，逐步升级为有来源、有关系、有变化、有量化依据的战略研究平台。

建设主线

01 可信采集 → 02 事实与关系整理 → 03 混合检索 → 04 地图与趋势 → 05 有据研判

本版重点回答：指标从哪里来；地图和时间线如何由资料形成；相对原版提升了什么；各阶段应交付什么业务成果。省略接口调试、详细数据库字段、部署参数和交付周期。

阅读提示：本文是待建设需求，不表示所述能力均已上线。真实案例用于证明数据可获取、说明处理规则，尚未导入生产知识库。文中建议和系统推导均与原始披露区分。

1 建设目标与原版对比

原版“海洋能源资源情报分析”已形成公众号/RSS 采集、资讯分类清洗、正文向量化、知识库检索问答、数据上传和定期推送的基础。升级应保留这些入口，把用户工作从“找到文章”推进到“识别发生了什么、涉及谁、发生在哪里、相较过去如何变化，以及依据是什么”。

对比依据：用户提供的原版截图与功能描述，以及此前对 39.96.24.170 预览页面的只读观察。本次访问 49.233.77.111 显示访问密码页，未进入后台复核，因此下表不宣称原版绝对缺少某项未展示能力；升级项是本次拟明确建设与验收的目标。

业务环节	原版已展示的基础	升级后明确要求的成果
信息采集	公众号、RSS、正文下载及来源管理	来源按渠道、权威性、可用性管理；中外文汇集且能识别重复转载
资讯整理	分类、筛选、文章列表	在五大主题下建立项目档案、事件档案与持续更新记录
知识检索	基于文章片段的向量检索问答	同时检索原文、名称、日期、关系和指标，精确回答“谁与谁、何时、多少”
证据追溯	文章链接与回答参考来源	观点逐项对应原文段落或数据表，保留平台、账号、日期和历史版本

业务环节	原版已展示的基础	升级后明确要求的成果
地图与关联	原版截图以分类统计为主	地图表达实际项目与事件位置；连线表达可核验的供电、供货、投资等关系
时间变化	按文章时间筛选	区分新闻发布时间与事件发生时间，持续记录状态、计划和数值修订
量化分析	数据源、数据上传与分析入口	基于统一口径的指标形成时间序列、区域对比及可追溯计算结果
研究成果	检索回答、行业总结与定期推送	形成“结论—事实—数据—反证/不足—来源”的专题报告及变化订阅

1.1 三个阶段的业务提升

阶段	处理范围与提升	可评审成果及进入下一阶段的条件
第一阶段：可信信息底座	扩大海洋能源有效覆盖；外文中文化；建立原文、发布者、日期与采集记录	可用来源清单、可追溯资料库、双语阅读、采集缺口清单。条件：抽查资料能回到原文，来源不可用时有明确提示
第二阶段：结构化知识与变化发现	把文章拆为事件、实体、关系、指标；合并重复事实；形成混合检索	实体档案、关系证据卡、事件时间线、指标台账。条件：关键关系和数值经核验，版本冲突能解释
第三阶段：战略研究与成果服务	联动地图、图谱、趋势与智能体；面向专题形成研究和订阅	战略驾驶舱、专题研判、可预览简报、证据附件、订阅提醒。条件：每个结论和图表可回溯，缺数据时不补造

阶段以成果成熟度划分，不设置交付周期。某一主题完成证据闭环后即可先行启用，不要求全部国家、全部指标同时齐备。

2 主题范围与用户需求

一级主题	优先覆盖内容	纳入边界
海洋能源资源宏观政策	海洋能源规划、海域使用、市场准入、海上能源标准、跨国规则	能明确影响海洋能源项目；一般能源新闻只作背景
海洋油气	海上勘探开发、深水油气、FPSO/FLNG、海工装备、生产安全	陆地油气、普通零售油价、无海洋关联的 LNG 贸易排除或归背景
海洋新能源	固定/漂浮式海上风电、海上光伏、波浪/潮汐/温差能、海上制氢	区分概念、示范与商业运行；不把陆上风电混入海上统计

一级主题	优先覆盖内容	纳入边界
海洋多能融合	风电向油气平台供电、海上综合能源、海水淡化、海上微网	至少明确两类能源或能源与海洋产业之间的耦合关系
海洋低碳	海底封存、海上甲烷管理、蓝碳、船舶清洁燃料与岸电	保留系统边界；减排预测、实际减排和经核证碳量分别记录

跨主题标签包含国家/海域、项目阶段、企业、技术、政策、设备、时间和证据状态。“海工装备”作为油气、新能源和融合领域的共用标签，避免同一项目跨栏目重复计数。

使用者	需要解决的问题	系统给出的成果
战略研究人员	近几个月某一主题发生了哪些重要变化，判断依据是什么	专题结论、支撑与相反证据、变化时间线、资料覆盖说明
业务与管理人员	哪些国家、企业、项目值得关注，合作链条如何	项目地图、实体档案、合作图谱与重点变化清单
情报编辑与审核人员	一篇文章应如何分类，是否重复，提取是否准确	待核验队列、中外文对照、原文定位、合并和更正记录
数据分析人员	某地区产量、装机或项目进度是否真的改变	口径一致的数据表、趋势图、指标出处、修订说明

3 推荐指标的依据与真实来源

上一版的“推荐指标”是面向海洋能源研究的候选指标框架，不是已从现有文章库自动汇总出的指标，也不是一套法定统一标准。其依据有三层：用户的研究问题、项目生命周期中的可观测事实、官方或企业披露中可核对的数据。

本版将指标分为“已有真实来源案例”“基于已核验资料计算”“获得专项数据后启用”三类。找到一个案例，只证明该指标有现实来源，不代表全球覆盖、连续更新或全部商业使用权已经具备。来源编号可点击；附录 B 给出标题、发布者、日期与原始地址。

3.1 有真实来源支撑的指标

指标与用途	真实披露案例	采集后应保留的口径
项目装机容量：比较海上风电规模	Hywind Tampen：2023-08-23 公告披露 88 MW；当前项目页披露 94.6 MW，并说明机组由 8 升至 8.6 MW。[A01][A02]	分别保存历史与当前页面值；项目页未给明确更新日期，不推测升级发生日
FLNG 设计产能：比较海上液化能力	Shell 2019-06-11 的 Prelude 首船公告披露 LNG 产能 3.6 Mtpa。[A04]	Mtpa 为百万吨/年；是能力，不是某年实际产量；不同产品分开

指标与用途	真实披露案例	采集后应保留的口径
预计峰值产量：观察油气项目规模	Whale 2025-01-09 项目介绍披露预计峰值 100,000 桶油当量/日。[A05]	预计峰值、油当量、全项目口径；不得当作实际原油日产量
水深与机组规格：识别工程条件	Hywind Tampen 官方材料给出水深 260—300 米；当前项目页列单机升级至 8.6 MW。[A01] [A02]	区间保留；水深不是钻井深度；单机容量不是项目总容量
运行表现：容量因子	Equinor 2021-03-23 公告披露 Hywind Scotland 在截至 2020 年 3 月的十二个月容量因子为 57.1%。[A06]	容量因子=期间实际发电量/期间理论最大可发电量；不是设备可用率，也不是装机增速
海工市场：平台利用率	Transocean 于 2026-02-19 披露 2025 年第四季度全船队钻井平台利用率 85.8%。[A07]	公司船队、季度、原报告定义；不能推广为全球平台利用率
海工市场：合同日租金	同一报告披露自 2025 年 10 月报告以来的 10 项新增签约，加权平均日租金 417,000 美元/日。[A07]	限定这批合同样本与披露窗口；不与平均每日收入混同
投资：已宣布的阶段投资	2025-03-27 Northern Lights 二期公告披露投资 75 亿挪威克朗。[A08]	二期、公告投资、原币；不是已经支付金额，也不是整个项目累计投资
低碳：运输/封存能力	Northern Lights 公告披露一期能力 150 万吨 CO_2/年、扩建目标至少 500 万吨/年。[A08] [A10]	当前能力与扩建目标分别展示；运输/注入/封存能力按原文边界区分
实际海上产量：月度趋势	EIA 海上原油月序列给出 2026 年 4—7 月分别为 2,123、1,958、2,042、2,043 千桶/日，发布于 2026-09-30。[A12]	区域限定美国联邦海域对应海湾；月度日均流量，不是每月总桶数

3.2 可以计算，但必须说明样本的指标

指标	形成方法	输出限定
已收录项目数、事件数、合作项目数	按统一项目或事件去重，再在指定主题/区域/时间内计数	显示“已收录/已核验”，不称全球总量；转载数不增加事件数
新增投运规模	只累计期间明确投运且有规模证据的项目；核对是否分期或重复	规划、核准和在建单独展示；同一项目多篇公告只计一次
同比/环比变化	比较同口径、同覆盖的两个时期，并保留本期和基期值	原值缺失不计算；基期为零显示从零新增；不以新闻数量替代行业增长
单项目投资强度	有同一项目、同一阶段的投资与规模时计算，并列原始数值	明确币种、价格基准和包括哪些设施；不可跨项目拼分子分母

3.3 改为“有数据后启用”的扩展指标

原候选内容	本版处理	启用所需材料
实际发电量、单项目实际产量、停产时长	不要求每篇新闻都提取；无连续披露时显示缺失	运营报告、官方统计或授权记录，含统计期与单位
交付时间、在手订单、试验工况	按项目作为事实记录；只有样本完整时再做统计	合同/交付公告、试验报告；区分预计与实际，不把计划写成完成
阶段到账、单位成本	不列为首期必须展示的指标	实际支付披露、审计报告或同口径成本资料；估算需单独标识
实际 CO_2 封存量	已有凭证机制的公开证据，尚未取得船货级数量	Northern Lights 2025-12-08 披露签发封存证书；需进一步获得含吨数的证书或报告。[A11]
甲烷强度、核证蓝碳量	本次未验证项目级可用样本，保留为扩展	明确分母、测量期、核证体系和项目边界的原始报告

“验证工况”“项目阶段”首先是描述性事实，不强行转成数字分数；“约”“超过”“至少”和区间必须保留。新闻没有说出的吨数、坐标、金额或原因，系统不得补齐。

4 数据如何从文章变成可检索知识

统一处理流程

01 采集与原文留存 → 02 海洋主题筛选 → 03 中文翻译与去重 → 04 事实及关系提取 → 05 核验与更新 → 06 检索及成果

处理环节	业务规则	用户可见成果
采集与原文留存	登记平台、机构/账号、原文链接、发布/更新/采集时间；保存允许留存的版本	资料来源卡、原文快照；全文不可用时标“仅摘要/链接”
主题筛选	判断与海洋能源的直接关联，归入核心、背景或待判断；支持人工纠正	五大主题资料库与排除原因
翻译与去重	外文译成中文，名称和单位保持一致；同一消息的转载与中外文版本归并	中外文对照、原始首发与转载链；保留多个独立证据
提取	识别谁、做了什么、涉及哪个项目、何地、何时、多少以及原文依据	事件、实体、关系和指标候选卡

处理环节	业务规则	用户可见成果
核验与更新	比较历史资料；对冲突、高影响数值和关键关系核验，保留更正记录	已核验/待核验/冲突/撤回状态；新旧值对照
检索与成果	合并文字、名称、时间、关系与数值检索结果；用一致口径形成图表和回答	地图、时间线、指标趋势、带逐项来源的研究报告

4.1 保留哪些核心对象

对象	必要信息示例	在系统中的作用
文章/报告	标题、平台、发布者、原文地址、发布日期、版本	回答“证据从哪里来”
实体	机构、项目、设备、技术、地理区域；统一名称与别名	同一公司中英文名称或项目简称归为同一对象
事件	事件类型、参与方、项目、发生时间、位置、核验状态	把多篇报道合并成一次签约、投运或政策变化
关系	主体、关系类型、客体、适用项目、有效时间、证据	说明谁投资/运营/供货/供电，以及依据是什么
指标观察	对象、指标、数值、单位、统计期、实际/计划、出处	形成可比较的表格与时间序列
证据与变化	原文段落或页码、新旧值、两端来源、发现时间	支持点击溯源和研究历史回看

这些是便于业务理解的核心信息，不是完整数据库字段清单。每个事件、关系与数值都应能回到文章或报告的具体位置；只有文章标题而没有正文证据时，不能据此确认复杂关系。

4.2 关系类型与提取边界

关系类别	表达示例	确认依据
所有权/投资	企业 → 持有权益/投资 → 项目	明确股比、交易或投资说明；保留阶段与生效时间
运营/开发	企业 → 运营/开发 → 海上项目	官方说明该企业角色；参与报道不等于运营方
合同/供货	企业 → 为某项目供货/施工 → 项目	明确合同对象与内容；中标、签约、交付分别记录
能源耦合	风场 → 向平台供电 → 平台/油田	明确受电方和项目；Hywind Tampen 可作为真实样例 [A01][A03]

关系类别	表达示例	确认依据
监管/政策	机构 → 批准/规范 → 项目或领域	审批机关、文件和适用范围；生效时间不等于发布日期
技术应用	项目 → 采用 → 技术/设备	原文明确采用或试验；研发意向与已应用区分
区位	设施/事件 → 位于 → 海域/国家	发生地点、设施位置与企业总部分开
观点/共同提及	机构 → 提出观点；两实体 → 被同文提及	观点注明归属；共同提及仅为线索，默认不进入已确认合作图

4.3 混合检索与阿里云能力的业务分工

原有向量检索保留，用来寻找语义相关的材料；增加精确名称、时间、地理范围、指标和关系条件。用户问“近三个月某国新增投运多少”时，既找到相关报道，也必须在已核验事件与指标中筛选计算，不能只让模型阅读少量相似文章后估算。

能力	处理作用	输出要求
中文翻译	借助阿里云翻译能力统一外文阅读体验	专名一致，原文与译文可互相定位；数值、单位与条件不丢失
向量化与检索排序	借助阿里云向量化及相关性排序寻找语义相关资料	与名称/时间/关系/数值检索共同工作；展示原始来源
实体关系识别	借助语言模型提取结构化候选事实	候选结果必须有原文依据；模型判断不自动标为核验通过
研究归纳	根据检索到的证据组织分析	区分事实、计算、推断、预测和缺口；逐项引用

是否微调取决于实际错误：先统一行业术语、实体别名、关系定义和人工审核样本；如果仍长期出现同类错误，再评估微调。业务验收关注事实准确与可追溯，不以是否微调作为成果。

5 地图、知识图谱与时间图表如何形成

5.1 全球地图的数据链路

从资料到地图

01 找到项目/事件 → 02 确认地理对象 → 03 核验位置依据 → 04 按筛选条件统计 → 05 绘制点与关系 → 06 点击查看原文

地图元素	从什么资料形成	展示与解释规则
项目点	项目公告中的设施位置，或官方海洋空间数据	有可靠坐标才画精确点；仅知国家时显示国家聚合，不能猜测海上坐标
区域数字	所选期间内、所选主题下已核验事件或项目的去重计数	写明“12 个事件”或“8 个项目”；可切换文章数但不混用
关系连线	已核验的投资、运营、供货、供电关系及两端位置	点线可点击；显示关系、项目、时间和出处；国别汇总不得误称政府间协议
热度与颜色	事件数量或主题分类	图例明确单一含义；不将媒体关注度冒充产业规模或风险等级
海域和设施范围	可核验的官方地图/空间数据，例如 SODIR、EMODnet	区分实际范围与示意连线；没有真实几何或航迹数据，不显示为实际路线
证据侧栏	点击对象对应的事实与原文	显示机构、标题、发布/事件日期、摘录、链接、核验状态与位置精度

地图与资料列表共用主题、时间、区域、状态筛选。国家视图的总数按事件去重，不把同一跨国事件在两个国家的计数相加作为全球总数。国家聚合标记不代表设施建在国家中心位置。

5.2 知识图谱的数据链路

真实关系样例：风电与油气耦合

01 Equinor | 运营角色 → 02 Hywind Tampen | 风场 → 03 供电关系 | 有公告依据 → 04 Gullfaks / Snorre | 油田

上图是关系阅读顺序示意，不是实际电缆或航线。图谱采用“实体—明确关系—实体”的表达，每条边附项目、时间和证据；从当前问题展开相关的一至两层关系，避免一次铺开所有节点。真实供电关系可从官方首电及开幕公告核对。[A01][A03]

共同出现在同一篇文章中的两个企业，先形成“共同提及”线索。只有进一步找到合同、联合开发、股权或供货证据，才进入正式关系图谱；研究人员能够更正、撤销或合并关系。

5.3 必须区分三类时间图表

图表	数据形成方式	横轴与使用边界
资讯时间分布	按原文发布日期统计收录资料	表达信息供给或报道热度；不代表行业活动真实发生日期
项目/事件时间线	提取发生日期或里程碑，合并重复报道并关联来源	区分已发生、预计与时间不详；仅知月份就保留月份精度
指标趋势图	同一对象、同一单位和统计口径下的多期数值	横轴用统计期；无数据留空，不以新闻日期生成连续产量曲线

例如 Hywind Tampen 的首电公告发布于 2022-11-14，正文明确首台机组于 11 月 13 日开始发电。因此事件时间线放在 11 月 13 日，资料列表仍显示 11 月 14 日。二者各自保存，不能互相替代。[A03]

5.4 真实时间线示例：Northern Lights

事实里程碑与未来计划分开展示

2025-03-27
二期投资决定
已宣布投资与扩建目标 [A08]

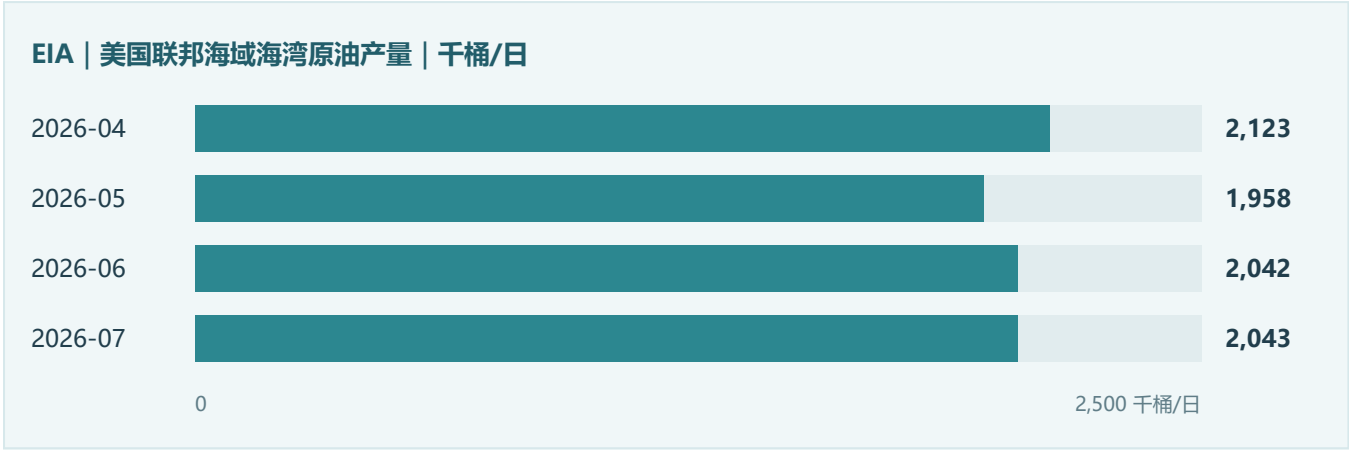
2025-05-06
注入/封存许可公告
确认所需许可；不等于开始实际注入 [A09]

2025-08-25
首次封存公告
确认已开始；具体首次注入日未在此样例中锁定 [A10]

2028 年下半年
二期预期就绪
公告中的计划，须另核查后续更新 [A08]

本示例按公告日期排列，第三项只确认“截至公告时已发生”，不擅自把公告日当作精确发生日；最后一项用虚线和“预计”标记。扩建目标与一期运行状态并存，不将 500 万吨/年直接计为已投运能力。该时间线是选定历史公告的解释示例，不宣称覆盖项目截至今日的全部进展。

5.5 真实数值图示：海上原油月度日均产量



来源：[A12]。这四个值来自官方月度序列，数据发布日期为 2026-09-30；图示以零为基线。原始统计是月度日均流量，不能直接将四个值相加称为四个月总产量。若计算累计桶数，需按各月天数折算并明确公式。

落地过程为：读取官方表格 → 保留地区、统计月份、单位和来源版本 → 检查缺失与修订 → 选择相同口径的月份 → 绘图 → 点击柱或点查看原始表格。后续修订更新当前视图，同时保留旧报告当时使用的数据。

5.6 变化、预测和雷达图的使用约束

新旧资料比较时，先判断是项目真实变化、统计口径改变还是页面修订。Hywind Tampen 的历史容量与当前容量可以做“资料版本对照”，但在取得升级日期之前，不能将其画成有精确变更日的阶梯曲线。[A01][A02]

区域或主题雷达图只用于有明确口径的多维比较，例如已核验项目数、已投运装机、已披露投资覆盖率。每条轴都需公布定义、时间窗、样本范围和标准化方法；资料不足的轴标缺失，不补零、不用模型主观打分生成国家综合实力排名。首期优先用原值条形图与指标卡，具备可比数据后再启用雷达图。

6 智库应用需求与业务成果

模块	用户操作与处理需求	成果
战略驾驶舱	按主题、区域和时间查看已核验事件、重要变化、资料覆盖与待核验项	地图、趋势、变化清单、来源覆盖说明；统计可点击下钻
全球信息感知	管理公众号/RSS/官网/API/手动资料，观察最近成功获取时间及缺口	来源目录、更新状态、补采待办
情报资料	搜索、筛选、翻译对照、查看来源及快照，纠正主题与重复归并	可检索的原始证据库
情报事件	查看或核验时间、地点、角色、状态；合并重复事件	事件档案、里程碑与关联资料

模块	用户操作与处理需求	成果
战略知识库	查询企业、项目、设备、技术及其关系，维护别名与冲突	实体档案、关系图谱和指标记录
量化分析	选择指标、范围和时期；先确认口径再比较或汇总	趋势、区域对比、数据明细及计算依据
AI 研究工作台	提出问题、确认范围、查看证据、生成初稿并审核	有结论、有依据、有不足说明的专题研判
情报订阅	订阅主题/项目/实体变化；同一事件转载不重复提醒	新增事实与重要修订摘要，含来源链接
简报与研究快照	在线预览 TXT 简报，导出 Word/PDF，保存研究使用的资料版本	可分享成果包：正文、图表、证据清单、截止日期和审核状态

保持白天/夜间模式和移动端布局。手机上地图、图表和证据侧栏可切换查看；颜色之外同时使用文字状态和图例，确保黑白打印仍可理解。

6.1 AI 研判示例与输出结构

问题示例：“最近三个月，海上风电为油气平台供电的项目有哪些进展？是否能够判断商业化在加速？依据是什么？”

回答部分	系统应提供的内容
研究范围	明确起止日期、覆盖国家、主题与已收录来源；历史案例只能作背景
事实变化	按项目列出新增审批、签约、首电、扩建或暂停，分别附事件日期与来源
关系与量化	解释风场—平台的供电关系，按已核验项目统计规模和阶段；不累计重复公告
研判	先说明能直接证明什么，再给有限度的分析；不能由报道增加推导商业化加速
不足与反证	缺哪些地区、连续运营数据或成本资料；是否存在延误、取消或相反证据
来源清单	逐条列标题、机构/账号、平台、发布日期、原文地址、证据位置及必要译文

可用于历史背景的真实案例是 Hywind Tampen，但 2022—2023 年的公告不属于“最近三个月”的新增事件。若当前资料不足，应回答“已收录资料不足以判断商业化整体加速”，并列出补证需求，不用历史公告填充近期进展。

6.2 每个输出怎样做到有依据

输出对象	必须能追到哪里
回答中的事实或机构观点	原始文章/报告、发布者、日期、原文段落；观点注明是谁提出
地图中的点和线	地点证据、位置精度、关系证据及有效时间
趋势图中的数值	原始统计表或证据段落、对象、单位、统计期与版本
增幅或汇总值	计算公式、输入数据、去重规则和覆盖范围
研究人员或 AI 的推断	所依据的事实集合、推断条件和不确定性，不伪装成原文结论
保存的研究成果	当时使用的资料版本、筛选条件、截止时间和审核状态

外文来源同时提供中文译文与原文入口。出处暂不可访问时标明状态；受限全文仅展示允许的元数据与链接。网页更新后，旧报告仍保留当时证据；原资料被更正或撤回时提示受影响结论。

7 业务验收与成果清单

验收场景	应达到的可观察结果
一篇英文项目公告入库	能查看原文、中文译文、主题、发布主体、日期和链接
多平台转载同一事件	保留转载来源但只形成一个事件；地图和列表计数一致
两家公司同文出现	仅标共同提及；没有合作证据时不画已确认合作连线
容量、投资或计划变动	旧值与新值均保留，能够说明时间和来源；不将计划当实际
统计期与发布日期不同	时间线和趋势图使用各自适当的日期，并能查看另一个日期
地图上点击一个热点	打开同筛选范围的项目/事件及证据；不显示未经证实的坐标
点击图表一个数值	打开来源表格或段落；涉及计算时同时显示公式和输入
研究问题证据不足	明确缺口或拒绝给出无依据数值；已知事实仍可正常呈现
简报预览与导出	内容、图表、来源编号一致；标明截止时间和审核状态
演示资料与正式资料并存	演示数据明确标识，默认不参与正式研究与行业统计

最终成果包括：可用来源台账、海洋能源资料库、实体与事件档案、关系图谱、指标台账、全球地图与时间图表、可追溯研究问答、专题简报与变化订阅。是否启用某项指标，以真实来源及口径核验为前提。

附录 A 信息渠道获取方式与核验状态

按“主要推荐获取方式”分组，同一来源可以有补充方式。颜色只表示获取方式，不代表可信度或已经接通；每行单列核验状态。以下为 33 项来源/渠道方案（原 30 项，新增 3 个本次案例来源），不是 33 个已运行连接器。

渠道图例

RSS 订阅 | API / 数据服务 | 官网栏目获取 | 官方文件下载 | 手动 / 授权获取

RSS 获取的是订阅条目，可能只有摘要；API 获取的内容取决于产品和账号；官网获取需验证栏目稳定性；文件下载可由人工或允许的自动流程完成；手动/授权获取用于无稳定公开渠道或需内容许可的来源。可访问不等于已获得全文保存、翻译和 AI 加工的全部权限。

A.1 RSS 订阅

来源与入口	主要方式 / 内容	核验状态 / 费用及限制
Oilprice.com [S07]	RSS 自动发现文章；油气背景与海上项目相关新闻	已验证 RSS 返回条目。全文、海洋主题和转载需二次核验。RSS 可读；全文与 AI 使用范围另确认
EIA Today in Energy [S12]	官方 RSS；能源事实、海上生产与 LNG 背景	已验证 RSS 返回条目。与 EIA 统计表互补。免费获取；逐项核对引用要求
Offshore Energy [S14]	RSS 自动发现文章；海洋油气、海上风电、绿色航运	已验证 RSS 返回条目。与 S15 可能同源，不能算独立证据。RSS 可读；全文与 AI 使用范围另确认
OffshoreWIND.biz [S15]	RSS 自动发现文章；海上风电、基础、船舶、海缆	已验证 RSS 返回条目。优先海上风电专题。RSS 可读；全文与 AI 使用范围另确认

A.2 API / 数据服务

来源与入口	主要方式 / 内容	核验状态 / 费用及限制
Wood Mackenzie [S03]	商业 API / 批量交付；海上油气、LNG、海上风电项目与资产	官方产品确认；未取得账号。询价确认海上资产范围及模型加工权。商业询价
Rystad Energy [S04]	商业 API / 数据交付；海洋项目、成本、产能、能源市场	官方产品确认；未取得账号。索取样本和授权范围。商业询价

来源与入口	主要方式 / 内容	核验状态 / 费用及限制
Clarksons Research [S05]	商业 API / 研究数据服务；海工装备、钻井平台、海上风电、船舶	官方产品确认；未取得账号。日租金、平台利用率等需确认套餐。商业询价
EIA Open Data [S13]	官方数据 API；亦可下载表；产量、天然气、价格、国际能源时序	官方文档确认；需申请免费账号密钥。已核对海上产量表样例 [A12]。免费 Key；具体数据维度需 PoC
Norwegian Offshore Directorate [S16]	官方空间数据服务；挪威海上油气设施、许可、碳封存及空间信息	官方目录确认；本地请求曾超时。须验证项目位置和实际可用范围。开放数据入口；具体数据集许可核查
EMODnet Human Activities [S17]	官方空间服务及数据下载；欧洲海上风场、海域与设施空间分布	官方目录确认；尚未完成实际接入。用于风场位置/范围，不是实时运营数据。开放目录；按记录许可使用
X 官方账号 [S28]	官方 API；机构与企业社媒动态	官方文档确认；未认证获取。付费及访问范围以账号为准。按资源读取计费，控制台确认
NewsAPI [S30]	商业新闻发现 API；跨媒体发现与遗漏补充	文档确认；未带账号获取。通常仅摘要线索，不能替代全文证据。开发免费仅限开发；生产需付费

A.3 官网栏目获取

来源与入口	主要方式 / 内容	核验状态 / 费用及限制
Offshore Engineer [S06]	官网新闻；受限时申请供稿；海洋工程、FPSO、FLNG、深水项目	可检索；本地直接访问受限。未确认官方 RSS/API。公开阅读与商业合作待确认
Shell [S09]	官网公告栏目及邮件提醒；海上资产、项目投资、LNG 与低碳公告	页面可访问，持续获取待验证。未确认稳定全站 RSS。公开网页；使用范围待确认
ExxonMobil [S10]	官网新闻栏目；海上油田、CCS、项目里程碑	页面可访问，持续获取待验证。按海上项目筛选。公开网页；使用范围待确认
Petrobras [S11]	官网葡语/英语公告；巴西深水油气、FPSO、海上低碳技术	页面可访问，持续获取待验证。合并多语言版本。公开网页；编辑用途及 AI 权限需核查
国家能源局 [S20]	官网政策栏目及附件；海上风电、能源规划、行业管理	主页可达；具体栏目待验证。未确认开放 RSS/API。公开页面；采集规则需核查
自然资源部 [S21]	官网栏目；手动文件作补充；海域使用、海洋资源、蓝碳政策	本地解析失败，待复核。不因一次失败认定站点不可用。待核查
生态环境部 [S22]	官网政策与报告；海洋生态、甲烷减排、CCUS、蓝碳	公开页面可读取。只纳入海洋相关低碳内容。公开页面；使用规则需核查

来源与入口	主要方式 / 内容	核验状态 / 费用及限制
中国政府网政策库 [S23]	官方政策库及附件；国家级海洋能源政策	本次未读出，待复核。与部委原始文件去重。公开入口候选
中国海油等海洋能源企业 [S25]	企业官网/公告；授权公众号补充；国内海上油气、海工项目与技术	候选来源，需逐栏目确认。核实账号主体和原始公告。公开与授权混合
沿海省市主管部门（逐省登记）	沿海省市官网白名单；海上风电、海域审批、并网、地方政策	候选渠道集合，尚非单一来源。逐个登记真实栏目地址，不提供占位订阅链接。逐源确认
Equinor [S31]	官方项目页与公告；手动样例已核对；风电、油气、能源融合	公开案例可读；持续采集待验证。保留项目页与历史公告不同版本。公开入口；使用范围逐项确认
Transocean [S32]	投资者关系公告、运营报告；海工平台与合同市场	真实季度报告已核对；持续获取待验证。公司船队口径，不等于全球市场。公开入口；使用范围逐项确认
Northern Lights [S33]	项目官方新闻与文件；海底 CO_2 封存	真实公告已核对；持续获取待验证。实际证书数量需要另行取得。公开入口；使用范围逐项确认

A.4 官方文件下载

来源与入口	主要方式 / 内容	核验状态 / 费用及限制
IEA 国际能源署 [S01]	报告/数据目录→按许可下载；宏观政策、能源统计、CCUS、海上风电背景	目录已核查；公开与付费混合。不承诺通用新闻 API。公开与付费混合；逐数据集确认许可
OPEC [S02]	MOMR 月报及 Excel 附表下载；油气供需与海洋油气战略背景	下载入口已核查。作为油气背景，筛选海洋关联。公开下载入口；保存与分发用途待确认
IRENASTAT [S18]	数据库查询后导出文件；可再生能源装机、发电量背景与对照	官方数据库入口确认。先确认海上/陆上分类；不承诺已验证 API。公开数据入口；按数据库许可
IEA OES [S19]	官网报告、年报下载；波浪能、潮汐能、海洋能政策与技术	出版目录确认。补足潮汐、波浪等海洋能资料。公开报告；按文档许可
国家统计局 [S24]	官方统计表与发布文件下载；能源宏观统计背景	主页可达；具体表待核验。全国能源总量不能替代海上数据。公开入口；按数据集规则

A.5 手动 / 授权获取

来源与入口	主要方式 / 内容	核验状态 / 费用及限制
Upstream Online [S08]	机构订阅、授权文章或手动导入；海上油气项目、招标与行业研究	订阅入口确认。普通阅读订阅不等于批量获取许可。商业订阅或机构许可询价
微信公众号 [S27]	授权供稿、手动链接/文件；有权账号可用官方接口；国内行业资讯与机构发布	按账号授权验证。无任意第三方公众号全量读取承诺。依账号授权或内容合同
LinkedIn 官方机构页 [S29]	机构供稿、手动线索；官网替代；机构观点与企业动态	第三方机构页读取权限未取得。获批接口只在授权范围内使用。受权限及合作条件限制

四个 RSS 的验证记录沿用 2026-10-07 的只读探测：Oilprice、EIA Today in Energy、Offshore Energy、OffshoreWIND；本次未宣称所有渠道已实现持续自动采集。附随 CSV 保留可点击入口及分组，供筛选和补充核验。

附录 B 指标与图示的真实证据目录

本目录包含新闻公告、官方项目页和统计表。新闻日期、统计期与本次核查时间分开列示；无发布日期的动态项目页明确标注。案例属于指标设计证据，不能直接作为任意近期研究的结论。

A01 Equinor

The world’ s largest floating offshore wind farm officially opened

发布日期/数据时间：2023-08-23。用途：项目规模、水深、供电关系；仅作当时披露值，不代替现状。

https://www.equinor.com/news/20230823-hywind-tampen-officially-opened

A02 Equinor

Hywind Tampen 项目页

发布日期/数据时间：未标明发布日期；核查于 2026-10-07。用途：当前页面的容量及机组升级说明；升级日期仍需独立证据。

https://www.equinor.com/energy/hywind-tampen

A03 Equinor

First power from Hywind Tampen

发布日期/数据时间：2022-11-14。用途：正文明确首次发电发生于 11 月 13 日，晚于事件一天发布。

https://www.equinor.com/news/20221114-first-power-from-hywind-tampen

A04 Shell Australia

First LNG cargo shipped from Prelude FLNG

发布日期/数据时间：2019-06-11。用途：FLNG 设计产能及首船里程碑。

https://www.shell.com.au/about-us/media/2019-media-releases/first-lng-cargo-shipped-from-prelude-flng.html

A05 Shell

Whale: setting new standards for deep water

发布日期/数据时间：2025-01-09。用途：预计峰值油气产量与水深；不是月度实际产量。

https://www.shell.com/news-and-insights/our-stories/whale-setting-new-standards-for-deep-water.html

A06 Equinor

Hywind Scotland remains the UK’s best performing offshore wind farm

发布日期/数据时间：2021-03-23。用途：容量因子、统计区间及定义。

https://www.equinor.com/news/archive/20210323-hywind-scotland-uk-best-performing-offshore-wind-farm

A07 Transocean 投资者关系官网

Transocean Ltd. Reports Fourth Quarter and Full Year 2025 Results

发布日期/数据时间：2026-02-19（原站 EST）。用途：平台利用率、合同日租金、经营统计；公司样本不是全市场。

https://investor.deepwater.com/news-releases/news-release-details/transocean-ltd-reports-fourth-quarter-and-full-year-2025-results

A08 Equinor

Investerer 7,5 milliarder kroner i utvidelsen av det banebrytende CCS-prosjektet Northern Lights

发布日期/数据时间：2025-03-27。用途：二期投资、扩建能力及预期进度；公告检索内容已核对。

https://www.equinor.com/no/nyheter/20250327-northern-lights-fase-2

A09 Northern Lights 官方网站

Green light for CO_2 injection and storage

发布日期/数据时间：2025-05-06。用途：注入与封存许可里程碑。

https://norlights.com/news/green-light-for-co2-injection-and-storage/

A10 Northern Lights 官方网站

Northern Lights JV has successfully stored first CO_2

发布日期/数据时间：2025-08-25。用途：已开始封存的状态证据；公告未给首批精确吨数。

https://norlights.com/news/northern-lights-jv-has-successfully-stored-first-co%E2%82%82/

A11 Northern Lights 官方网站

Northern Lights has issued first CO_2 storage certificates

发布日期/数据时间：2025-12-08。用途：按船货记录实存量的凭证机制；公开新闻不等于取得证书数据。

https://norlights.com/news/northern-lights-has-issued-first-co%E2%82%82-storage-certificates/

A12 美国能源信息署 EIA

Federal Offshore—Gulf of America Field Production of Crude Oil

发布日期/数据时间：数据发布：2026-09-30；统计期：月度。用途：官方海上原油产量月序列及下载；单位千桶/日。

https://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?f=M&n=PET&s=MCRFP3FM2

附录 C 业务名词与阅读口径

名词	本需求中的含义
Mtpa	百万吨/年；需注明 LNG、CO_2 或其他介质
MW / MWh	MW 表示功率或装机；MWh 表示一定时期内的电量，二者不能直接替代
桶油当量/日	以油当量表示的油气流量，不能改写为原油桶/日
容量因子 / 利用率	容量因子比较实际与理论发电量；平台利用率依报告中的船队和天数定义，二者不能混用
新闻热度 / 行业增长	前者统计收录信息数量，后者需要产量、容量等业务指标证据

名词	本需求中的含义
核验 / 可信	核验表示已检查特定主张与证据；单一官方或企业公告也可能修订，不代表永远无误
研究快照	保存某次研究用到的资料版本、统计范围、图表和结论，可按当时依据复核

本版已隐藏详细接口、数据库设计和工期信息。历史 V1 文档单独归档；当前同名 PDF、Word、HTML 均为 V2 业务评审版。本次只更新本地文档，未修改线上网站或生产数据。